

Division Euclidienne Polynomiale

Soit $A(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $B(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k \in \mathbb{R}[x]$ / $B(x) \neq 0$
 $A = BQ + R$

Théorème: $\exists! (Q(x), R(x)) \in \mathbb{R}[x]^2$ / $\deg(R(x)) < m-1$ et $^{\uparrow}$

• Si $n < m$, $\exists Q(x) \neq 0$, comme $\deg R < \deg B$,

$\deg(BQ + R) \geq \deg(B) \Rightarrow n \geq m$! d'où $Q(x) = 0$ et $R(x) = A(x)$
 doit l'existence et l'unicité cherchée

• Sinon, comme $\deg R < \deg B$, $\deg A = \deg(BQ + R)$

$\downarrow$
 $Q(x) \neq 0$ car sinon $\deg A = \deg R \Rightarrow n < m$!
 $= \deg(BQ) = \deg B + \deg Q$
 (car $Q, B \neq 0$)

d'où $\deg Q = n - m \Leftrightarrow \exists! (q_k)_{k=0}^{n-m} \in \mathbb{R}$ / $Q(x) = \sum_{k=0}^{n-m} q_k x^k$ avec
 $Q \neq 0$. De même $\exists! (r_k)_{k=0}^r \in \mathbb{R}$ / $R(x) = \sum_{k=0}^r r_k x^k$ avec

$r \leq m-1$.

$$\begin{aligned} \text{Avec } A = BQ + R \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{i=0}^m b_i x^i \sum_{j=0}^{n-m} q_j x^j + \sum_{k=0}^r r_k x^k \\ &= \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^{n-m} b_i q_j x^{i+j} + \sum_{k=0}^r r_k x^k \end{aligned}$$

On pose $\forall k \in \mathbb{I}m+2; n\mathbb{B}$, $b_k = 0$, $\forall k \in \mathbb{I}m+2; n\mathbb{B}$, $q_k = 0$ et

$\forall k \in \mathbb{I}r+2; n\mathbb{B}$, $r_k = 0$,

$$A = BQ + R \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k b_i q_{k-i} x^k + \sum_{k=0}^n r_k x^k$$

$$\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{I}0; n\mathbb{B}, a_k = \sum_{i=0}^k b_i q_{k-i} + r_k$$

$$A = BQ + R \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket m, n \rrbracket, \sum_{i=0}^k b_{m-i} q_{k-i} = d_k \Leftrightarrow (S) \Leftrightarrow \sum_{i=0}^k q_i b_{m-i-k} = d_k$$

$$\text{et } \forall k \in \llbracket 0, m \rrbracket \quad r_k = d_k - \sum_{i=0}^k b_{m-i-k} q_i$$

~~(S)~~ ou (S) est un système linéaire de $n-m+2$ eqs à $n-m+2$ inconnues $(q_k)_{k=0}^{n-m}$ donné sous forme matricielle

par

$$\underbrace{\begin{bmatrix} b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-n} \\ 0 & b_m & \dots & b_{m-m+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_m \end{bmatrix}}_M \underbrace{\begin{bmatrix} q_0 \\ \vdots \\ q_{n-m} \end{bmatrix}}_N = \underbrace{\begin{bmatrix} d_m \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}}_D$$

Ici nous considérons les $(q_k)_{k=0}^{n-m}$ tous nuls
 Car $\det M = b_m^{n-m+2} \neq 0$ (car $B \neq 0$) alors les $(q_k)_{k=0}^{n-m}$ exactes
 et sont uniques de m que les r_k déterminés de façon
 unique par les expressions plus haut pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

Plus en core

$$q_{n-m} = d_n / b_m$$

$$q_{n-m-1} = (d_{n-1} - b_{m-1} q_{n-m}) / b_m$$

$$\vdots$$

$$\forall k \in \llbracket 0, n-m \rrbracket \quad q_k = (d_{k+m} - b_{m-1} q_{k+m-1} - \dots - b_{m-k} q_{k+1}) / b_m$$

$$q_k = (d_{k+m} - b_{m-1} q_{k+m-1} - \dots - b_{m-k} q_{k+1}) / b_m =$$

$$= d_{k+m} - \sum_{i=1}^{m-k} b_{m-i} q_{k+i}$$

Rq: Dans l'équation mathématique précédente,
pour $K < 0$, b_k extr plus = 0.

cafd
↙